Biblioteca matemática

Actividad 9 · Funciones

Duración orientativa	30-45 minutos
Carácter	Actividad no puntuable

Objetivo

Dividir un programa en funciones pequeñas, reutilizables y fáciles de probar.

Contenidos trabajados

- Declaración de funciones
- Parámetros
- return
- Composición de funciones

Enunciado y tareas

Realiza la actividad siguiendo estas indicaciones:

1. Crea sumar, restar, multiplicar, esPar y factorial.
2. Cada función debe devolver un valor, no imprimirlo directamente.
3. Valida factorial para enteros no negativos.
4. Crea menu para pedir una operación y utilizar la función correspondiente.
5. Prueba cada función con varios valores desde la consola.

Entregable

Junto con todas las actividades de la UD2, al final en un único zip.

Esta actividad estará en una carpeta denominada ACTIVIDAD_09, dentro de ella un index.html y otra carpeta /JS, dentro de la cual estará app.js con el código JavaScript.

Los códigos fuentes deben estar comentados, explicando claramente el funcionamiento del código.

Ampliación opcional

Cambia la salida a HTML usando innerHTML sobre el body. Verás que falla si escribimos con innerHTML en javaScript antes de que se halla cargado totalmente el DOM de la página. Investiga que hacer para resolverlo.

Ayuda para la solución completa

La siguiente propuesta es una solución funcional y comentada. Pueden existir otras soluciones igualmente válidas si cumplen el enunciado.

```
function sumar(a, b) { return a + b; }
function restar(a, b) { return a - b; }
function multiplicar(a, b) { return a * b; }
function esPar(numero) { return Number.isInteger(numero) && numero % 2 === 0; }
function factorial(numero) {
  if (!Number.isInteger(numero) || numero < 0) return null;
  let resultado = 1;
  for (let i = 2; i <= numero; i++) resultado *= i;
  return resultado;
}

function menu() {
  const opcion = (prompt("sumar, restar, multiplicar, par, factorial o salir") ?? "").toLowerCase();
  if (opcion === "salir") return;

  const a = Number(prompt("Primer valor:"));
  let resultado;
  switch (opcion) {
    case "sumar": resultado = sumar(a, Number(prompt("Segundo valor:"))); break;
    case "restar": resultado = restar(a, Number(prompt("Segundo valor:"))); break;
    case "multiplicar": resultado = multiplicar(a, Number(prompt("Segundo valor:"))); break;
    case "par": resultado = esPar(a); break;
    case "factorial": resultado = factorial(a); break;
    default: resultado = "Opción no válida";
  }
  console.log(resultado);
}
menu();
```